

Logique, ensembles et applications

1. Rudiments de logique et raisonnement

1.1 Logique booléenne : connecteurs, équivalence, négation

Dans la plupart des raisonnements mathématiques, on cherche à savoir si une propriété, une affirmation est vraie ou fausse. Soient ici deux *propositions* P et Q , i.e. des énoncés pouvant comporter des variables ou des expressions, mais qui sont soit vraies, soit fausses. On dispose de *connecteurs logiques* qui permettent de construire une proposition unique à partir d'une ou plusieurs propositions :

- $\boxed{\text{non}}$: la propriété $\text{non}(P)$ est vraie dans le seul cas où P est fausse.
- $\boxed{\text{et}}$: la propriété $(P \text{ et } Q)$ est vraie dans le seul cas où P et Q sont simultanément vraies.
- $\boxed{\text{ou}}$: $(P \text{ ou } Q)$ est vraie dans le seul cas où *l'une au moins* des propriétés P, Q est vraie.
- $\boxed{\Rightarrow}$: L'implication $(P \Rightarrow Q)$ traduit le lien logique « Si P , alors Q ». Si P est vraie, alors Q est aussi vraie. Par contre, si P est fausse, on n'a aucune information sur Q qui peut être soit vraie, soit fausse.
 ⚡ $(P \Rightarrow Q)$ est fausse dans le seul cas où P est vraie et Q fausse.
 $(P \Rightarrow Q)$ ne signifie pas que P est vraie, mais que **si** P est vraie, **alors** Q est vraie.

Définition 1. La **réciproque** de l'implication $P \Rightarrow Q$ est l'implication $Q \Rightarrow P$.

Si $P \Rightarrow Q$ et $Q \Rightarrow P$, on dit que P et Q sont **équivalentes**, et on note $P \Leftrightarrow Q$.

⚡ L'implication réciproque d'une implication vraie peut être vraie ou fausse.

Exemple 1. Réciproque Si $x = 3$ alors $x^2 = 9$. La réciproque de cette implication est-elle vraie ?

Propriété 1. Lois de Morgan pour et/ou

- « non $(P \text{ et } Q)$ » est équivalent à « $(\text{non } P) \text{ ou } (\text{non } Q)$ ».
- « non $(P \text{ ou } Q)$ » est équivalent à « $(\text{non } P) \text{ et } (\text{non } Q)$ ».

💡 Retenir que la négation échange le « et » et le « ou ».

Exemple 2. Négation de propositions

1. « Ne pas avoir une feuille et un stylo » est équivalent à ...
2. « Ne pas vouloir porter une veste rouge ou verte » est équivalent à ...
3. La négation de la proposition : « n est pair ou $n = 1$ » est ...
4. Si x est un réel, la négation de « $0 < x < 3$ » (ce qui signifie $x > 0$ et $x < 3$) est ...

1.2 Les quantificateurs

On introduit pour commencer des symboles permettant l'écriture formelle des notions suivantes :

- Le quantificateur universel $\forall$, traduction de l'expression « pour tout » ou « quel que soit ».
Par exemple, la proposition « $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ » se lit : ...
- Le quantificateur existentiel $\exists$, traduction de l'expression « il existe (au moins) ».
On écrit $\exists!$ pour : « il existe un unique ». Ce quantificateur permet d'exprimer l'existence d'un élément dans un ensemble donnée qui vérifie une certaine propriété que l'on énonce après une barre verticale ($|$) ou un double point (:), signifiant « tel que ».
Par exemple, la proposition « $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 = 3$ » se lit : ...

Exemple 3. Ecrire en langage formel :

1. Pour tout x réel, on a $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
2. L'équation $\sin x = x$ possède au moins une solution dans $\mathbb{R}$.
3. L'équation $x^3 + 1 = 0$ possède une unique solution réelle.
4. Les éléments de E sont tous non nuls.
5. Les éléments de E sont non tous nuls.

Propriété 2. Lois de De Morgan des quantificateurs pour la négation

- La négation de $(\forall x \in E, P(x) \text{ est vraie})$ est : $(\exists x \in E \text{ tel que } P(x) \text{ est fausse})$.
- La négation de $(\exists x \in E \text{ tel que } P(x) \text{ est vraie})$ est : $(\forall x \in E, P(x) \text{ est fausse})$.

Exemple 4. Nier les propositions :

$$(P_1) : \forall x \geq 0, \quad x - 1 \geq 0 \qquad (P_2) : \exists x \in \mathbb{R} : \quad x^2 < 0$$

Méthode 1. Prouver à l'aide des quantificateurs

- Pour prouver une proposition de la forme « $\exists x : \mathcal{P}$ est vraie », il suffit de trouver un **exemple**.
▸ Montrer que « $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0$ ».
- Pour prouver une proposition de la forme « $\forall x, \mathcal{P}$ est vraie », il faut mener un raisonnement complet. Un exemple ne suffit pas.
- Pour réfuter une proposition de la forme « $\exists x : \mathcal{P}$ est vraie », il faut montrer que « $\forall x, \mathcal{P}$ est fausse ». Il faut donc là aussi mener un raisonnement complet.
- Pour réfuter une proposition de la forme « $\forall x, \mathcal{P}$ est vraie », il suffit de trouver un **contre-exemple**, c'est-à-dire une valeur de x pour laquelle $\mathcal{P}$ est fausse.
▸ A-t-on : $\forall x \in [0, +\infty[, \sqrt{x} \leq x$?

1.3 Différents types de raisonnement**1.3.1 La déduction (preuve directe)**

La déduction correspond à l'implication logique. Elle s'appuie sur le raisonnement « Si... , alors... ». Lorsque l'on veut montrer qu'une proposition en implique une autre, on peut utiliser la transitivité de l'implication, en recherchant des propositions intermédiaires les plus simples possibles. C'est ce que les grecs appelaient le **syllogisme** : *tout homme est mortel, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel*. ($P \Rightarrow Q \Rightarrow R$)

Exemple 5. Montrer que pour $n \in \mathbb{Z}$, n pair $\Rightarrow n^2$ pair.

1.3.2 Condition nécessaire et/ou suffisante, équivalence

Aide. L'expression « il faut » indique une condition nécessaire, « il suffit » une condition suffisante.

On peut lire la proposition $(P \Rightarrow Q)$ de trois façons en français :

- Si P est vraie, alors Q est vraie (énoncé type d'un théorème).
- Pour que Q soit vraie, il *suffit* que P soit vraie (P vraie est une *condition suffisante* pour que Q soit vraie).
- Pour que P soit vraie, il *faut* que Q soit vraie (Q vraie est une *condition nécessaire* pour que P soit vraie).

Montrer que P est une *condition nécessaire et suffisante* pour que Q soit vraie (énoncé type de certains exercices), c'est donc montrer : $(P \Rightarrow Q)$ et $(Q \Rightarrow P)$ vraies, i.e. : $(P \Leftrightarrow Q)$ vraie (pour que P soit vraie, il faut et il suffit que Q soit vraie).

- Lorsque $P \Rightarrow Q$, on dit que Q est une *condition nécessaire* à la proposition P , et que P est une *condition suffisante* à la proposition Q .
- Lorsque $P \Leftrightarrow Q$, P est une condition nécessaire et suffisante à la proposition Q .

Exemple 6. $x \in \mathbb{N} \Rightarrow x^2 \in \mathbb{N}$, mais la **réci-proque** de cette implication n'est pas vraie. Autrement dit, $x \in \mathbb{N}$ est **suffisant** pour avoir $x^2 \in \mathbb{N}$, mais non **nécessaire** : Et $x^2 \in \mathbb{N}$ est **nécessaire** pour avoir $x \in \mathbb{N}$ (mais non **suffisant**).

1.3.3 Le raisonnement par contraposée

Définition 2. La **contraposée** de l'implication $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$ est l'implication $\text{non } \mathcal{Q} \Rightarrow \text{non } \mathcal{P}$.

Exemple 7. « S'il pleut, le sol est mouillé. » a pour contraposée : ...

Méthode 2. Démontrer une implication par contraposée Une implication et sa contraposée sont équivalentes. Pour montrer l'implication $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$, il suffit de montrer que si $\mathcal{Q}$ fausse $\Rightarrow \mathcal{P}$ fausse.

Exemple 8. Montrer que pour $n \in \mathbb{Z}$, n^2 pair $\Rightarrow n$ pair. 💡 Raisonner par contraposée.

1.3.4 Le raisonnement par l'absurde

Pour prouver $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{Q}$, on peut aussi supposer $\mathcal{Q}$ fausse **et** $\mathcal{P}$ **vraie** (*hypothèse plus forte que pour montrer la contraposée*). On montre alors qu'on aboutit à une contradiction : c'est le **raisonnement par l'absurde**.

Le raisonnement par l'absurde permet aussi de montrer une proposition P qui n'est pas forcément une implication : on suppose P fausse, et on trouve une contradiction (exemple : pour montrer que $\sqrt{2}$ est irrationnel : en exercice).

2. Théorie des ensembles

2.1 Ensembles remarquables

Définition 3. Ensemble, éléments. On appelle ensemble une collection d'objets nommés éléments. On note $x \in E$ pour signifier qu'un élément x appartient à l'ensemble E .

Définition 4. Ensembles de réels remarquables. On note :

- $\mathbb{N}$ l'ensemble des nombres entiers positifs, $\mathbb{N}^*$ l'ensemble des nombres entiers strictement positifs,
- $\mathbb{Z}$ l'ensemble des nombres entiers relatifs (positifs ou négatifs),
- $\mathbb{D}$ l'ensemble des nombres décimaux (réels avec un nombre fini de chiffres après la virgule),
- $\mathbb{Q}$ l'ensemble des nombres rationnels : $\mathbb{Q} = \{a/b : a \in \mathbb{Z} \text{ et } b \in \mathbb{N}^*\}$,
- $\mathbb{R}$ l'ensemble des nombres réels, $\mathbb{R}_+$ l'ensemble des réels positifs, $\mathbb{R}_+^*$ l'ensemble des réels strictement positifs, $\mathbb{R}_-$ l'ensemble des réels négatifs, $\mathbb{R}_-^*$ l'ensemble des réels strictement négatifs.

Définition 5. Intervalle et intervalle entier.

1. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$. On appelle **intervalle** :
 - fermé, de bornes a et b , ou segment de a à b , l'ensemble $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$
 - ouvert, de bornes a et b , l'ensemble $]a, b[:= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$
2. Soient $p, q \in \mathbb{Z}$ tels que $p \leq q$. On appelle **intervalle entier de p à q** l'ensemble $\llbracket p, q \rrbracket := \{p, p+1, \dots, q\}$ des entiers compris entre p et q (inclus).

Par exemple, $\llbracket 2, 5 \rrbracket$ est un intervalle entier : $\llbracket 2, 5 \rrbracket = \{2, 3, 4, 5\}$.

2.2 Comparaison d'ensembles

Définition 6. Inclusion. On dit que l'ensemble E est inclus dans l'ensemble F , et on note $E \subset F$, lorsque tout élément de E est élément de F . On dit alors que E est un **sous-ensemble** de F , ou une **partie** de F . La notation $E \not\subset F$ signifie $E \subset F$ avec $E \neq F$.

♥ $E = F \Leftrightarrow E \subset F$ et $F \subset E$.

Aide. Pour montrer que deux ensembles E et F sont égaux, il est parfois utile de procéder par double-inclusion : on montre $E \subset F$ et $F \subset E$.

Définition 7. On appelle **cardinal** de E , et on note $\text{Card}(E)$, ou $|E|$, le nombre d'éléments de E .

Remarque 1. Le cardinal d'un ensemble peut être infini, l'ensemble est alors appelé ensemble infini.

Exemple 9. Cardinal d'un ensemble $\text{Card}(\llbracket 0, n \rrbracket) = \text{Card}(\emptyset) = \text{Card}(\mathbb{N}) =$

Définition 8. Soit E un ensemble. L'ensemble de toutes les **parties de** E est noté $\mathcal{P}(E)$.

Remarque 2. $F \in \mathcal{P}(E) \iff F \subset E$. Notons que $\emptyset$ et E sont des sous-ensembles de E .

Exemple 10. Si $E = \{V; F\}$, alors $\mathcal{P}(E) = \dots$

Théorème 1. Cardinal de $\mathcal{P}(E)$

Si E est un ensemble fini de cardinal n , alors $\mathcal{P}(E)$ est également un ensemble fini, de cardinal 2^n .

Aide. On peut s'en convaincre grâce à un arbre : si on note $E = \{e_1; e_2; \dots; e_n\}$, alors un sous-ensemble de E peut se construire suivant cet arbre, puis on compte le nombre de chemins possibles.

2.3 Opérations sur les ensembles

On peut définir des opérations sur les ensembles (union, intersection, différence, complémentaire), qui font écho aux relations définies entre les propositions logiques en section 1.

Définition 9. Réunion et intersection de deux ensembles A et B

- Réunion : $A \cup B = \{x : x \in A \text{ ou } x \in B\}$
- Intersection : $A \cap B = \{x : x \in A \text{ et } x \in B\}$

Propriété 3. De l'union et de l'intersection

- $A \cap B = B \cap A$ et $A \cup B = B \cup A$ (commutativité)
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C = A \cap B \cap C$ et $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C = A \cup B \cup C$ (associativité)
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ et $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ (distributivité)

Aide. Les preuves de ces propriétés viennent des propriétés des connecteurs logiques et/ou.

Théorème 2. Formule du crible, ou de Poincaré

$$\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$$

Aide. Faire un diagramme de Venn, et voir aussi le crible pour 3 ensembles :

$$\begin{aligned} \text{Card}(A \cup B \cup C) &= \text{Card}(A) + \text{Card}(B) + \text{Card}(C) \\ &\quad - \text{Card}(A \cap B) - \text{Card}(B \cap C) - \text{Card}(C \cap A) \\ &\quad + \text{Card}(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

Définition 10. Différence et complémentaire On note $E \setminus F$ l'ensemble des éléments de E qui ne sont pas dans F , appelé **différence** de E et de F :

$$E \setminus F = \{x \in E : x \notin F\} \quad (\text{lire « E privé de F »})$$

Si $F \subset E$, la différence est aussi appelée **complémentaire** de F dans E , et notée $\overline{F}$.

Remarque 3. On a la propriété $\overline{\overline{A}} =$

Théorème 3. Lois de De Morgan (version ensembliste) Soit A et B deux parties d'un ensemble E . Alors :

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B} \quad \text{et} \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

où les complémentaires sont considérés dans E .

Plus généralement, si les A_i sont des parties de E :

$$\overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i} \quad \text{et} \quad \overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i}$$

Définition 11. Le produit cartésien des ensembles $A_1, A_2, \dots, A_n$ est défini par :

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_i \in A_i\}$$

Le produit $A \times A$ est noté A^2 .

3. Applications

3.1 Définitions générales

Définition 12. Fonction / Application On appelle application f la donnée d'un ensemble de départ E , d'un ensemble d'arrivée F , et pour chaque élément x de E , la donnée d'un élément unique $f(x)$, appelé image de x par f , dans l'ensemble d'arrivée F . On synthétise les informations en notant :

$$f : \begin{cases} E \rightarrow F \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$$

Remarque 4. Pour transformer une fonction en application, il suffit de restreindre l'ensemble de départ, de telle sorte que tout élément du nouvel ensemble de départ E' ait une image dans F . Cette restriction se note : $f|_{E'}$.

Aide. Même si la notion de fonction est relativement ancienne, le terme n'apparaît qu'à la fin du 17^e siècle sous la plume de Leibniz (1694), il s'agit alors de fonction associée à une courbe géométrique.

Parallèlement se développe, en géométrie, la notion d'application pour des correspondances ponctuelles.

Tout au cours du 20^e siècle, dans de nombreux ouvrages universitaires, les termes de fonction et d'application sont synonymes. Mais on utilise plus le terme de fonction lorsque l'on travaille sur des nombres, et application pour d'autres types d'ensembles.

Dans les années 1950, l'école Bourbaki définit plus précisément les deux notions :

- les relations telles que, de chaque élément de l'ensemble de départ, il part au plus une flèche, s'appellent des fonctions ;
- les relations telles que, de chaque élément de l'ensemble de départ, il part exactement une flèche, s'appellent des applications.

En pratique, le fait qu'il suffise de réduire l'ensemble de départ d'une fonction à son ensemble de définition pour la transformer en application rend peu utile cette distinction.

Pour nous, les **fonctions** sont des outils mathématiques qui transforment des nombres en d'autres nombres. Pour définir précisément une **fonction**, il faut décrire son ensemble de départ ($\mathcal{D}$), son ensemble d'arrivée (souvent $\mathbb{R}$, mais on peut parfois réduire, comme ci-dessus), et pour chaque élément x dans $\mathcal{D}$, on associe une unique **image** $f(x)$ dans l'ensemble d'arrivée.

Définition 13. Image / Antécédent d'un élément

1. Pour un élément x de E , l'élément $f(x)$ est appelé **l'image de x par l'application f** .
2. Pour un élément y de F , s'il existe un élément x de E qui a pour image y , alors x est appelé un **antécédent de y par l'application f** .

Remarque 5. Chaque élément $x \in E$ possède une unique image : $\forall x \in E, \exists! y \in F \mid y = f(x)$. En revanche, un élément $y \in F$ peut avoir plusieurs antécédents, ou bien aucun, ou bien un seul.

Aide.

Exemple 11. On considère l'application de E dans F schématisée par :

- L'ensemble de départ est $E = \{a; b; c\}$, l'ensemble d'arrivée $F =$
- L'image de a est ..., l'image de b est ... et l'image de c est ...
- t n'a pas d'antécédent, y en a un (c'est ...), et z en a

Définition 14. Image directe et image réciproque d'un ensemble Soit f une application de E dans F , A une partie de E et B une partie de F . On appelle :

1. image directe de A par f l'ensemble, noté $f(A)$, défini par : $f(A) = \{f(x), x \in A\}$. On a aussi : $f(A) = \{y \in F, \exists x \in A, y = f(x)\}$.
2. image réciproque de B par f l'ensemble, noté $f^{-1}(B)$, défini par : $f^{-1}(B) = \{x \in E, f(x) \in B\}$.

Remarque 6. L'écriture $f^{-1}(B)$ n'est qu'une notation et ne signifie pas que f^{-1} existe, ce qui nécessiterait que f soit une bijection (voir plus loin).

Définition 15. Identité On appelle identité de E , ou application identique, l'application de E dans E , notée Id_E et définie par : $\forall x \in E, \text{Id}_E(x) = x$.

Définition 16. Composée d'applications Soit f une application de E dans F et g une application de F dans G . On note $g \circ f$ l'application de E dans G qui à tout élément x de E associe : $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

Exemple 12.

- Définissons f et g par :

$g \circ f(a) = g(f(a)) = g(y) = u$, $g \circ f(b) = g(f(b)) = g(z) = u$, et $g \circ f(c) = g(f(c)) = g(t) = v$. Ainsi,

$$g \circ f : \begin{cases} E \rightarrow G \\ a \mapsto u \\ b \mapsto u \\ c \mapsto v \end{cases}$$

Il est en revanche impossible de créer $f \circ g$.

- Prenons les deux fonctions $f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+ \\ x \mapsto x^4 + 1 \end{cases}$ et $g : \begin{cases} \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+ \\ x \mapsto \sqrt{x} \end{cases}$.

Définir $g \circ f$.

On peut commencer par déterminer les ensembles de départ et d'arrivée : $g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$. Puis on calcule, pour $x \in \mathbb{R}$, $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(x^4 + 1) = \sqrt{x^4 + 1} = x^2$.

- Prenons les deux fonctions $f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+^* \\ x \mapsto \exp(x) \end{cases}$ et $g : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \ln(x) \end{cases}$.

Définir $g \circ f$, puis $f \circ g$.

On peut commencer par déterminer les ensembles de départ et d'arrivée : $g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Puis on calcule, pour $x \in \mathbb{R}$, $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(\exp(x)) = \ln(\exp(x)) = x$.

On peut, cette fois-ci, également créer $f \circ g : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_+^*$, avec $f \circ g(x) = f(g(x)) = f(\ln(x)) = \exp(\ln(x)) = x$.

Ainsi, $g \circ f = \text{Id}_{\mathbb{R}}$ et $f \circ g = \text{Id}_{\mathbb{R}_+^*}$.

Propriété 4. Associativité de la composition Sous condition d'existence des composées ci-après, $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$.

Remarque 7. On pourra donc noter plus simplement $f \circ g \circ h$.

3.2 Applications injectives, surjectives, bijectives

Définition 17. Soit f une application d'un ensemble E dans un ensemble F .

- f est dite **injective** si tout élément de F admet au plus un antécédent par f . Autrement dit, deux éléments distincts ont des images distinctes : $x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$.
En pratique, il est souvent plus aisé de vérifier l'implication contraposée :

$$\forall (x_1, x_2) \in E^2, f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

- f est dite **surjective** si tout élément de F admet au moins un antécédent par f :

$$\forall y \in F, \exists x \in E : y = f(x).$$

- f est **bijective** si f est à la fois surjective et injective : si tout élément de F admet exactement un antécédent par f :

$$\forall y \in F, \exists! x \in E : y = f(x).$$

Théorème 4. Bijection entre ensembles finis Si E et F sont deux ensembles finis, alors il existe une bijection de E dans F ssi $\text{Card}(E) = \text{Card}(F)$.

Théorème 5. Cas d'une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$: théorème de la bijection (rappel) Soit f une application, définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{R}$, **continue et strictement monotone** sur I . Alors f est une bijection de I dans $J = f(I)$.

Définition 18. Application inversible, bijection réciproque Une application f de E dans F est dite inversible lorsqu'il existe une application g de F dans E telle que :

$$g \circ f = \text{Id}_E \quad \text{et} \quad f \circ g = \text{Id}_F$$

Cette application g , notée f^{-1} , est alors appelée la bijection réciproque de f , et on a l'équivalence :

$$y = f(x) \iff x = f^{-1}(y)$$

Propriété 5. Composée de bijections Si f est une bijection de E dans F et si g est une bijection de F dans G , alors $g \circ f$ est une bijection de E dans G et l'on a :

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

Méthode 3. Pour montrer qu'une application f est bijective et déterminer sa bijection réciproque f^{-1}

- Montrer séparément que f est injective et surjective (montrer que $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$, et que tout élément de l'espace d'arrivée possède un antécédent).
- Montrer directement une équivalence du type $y = f(x) \iff x = g(y)$, ce qui permet en même temps de déterminer l'application réciproque $f^{-1} = g$.
- Dans le cas d'une fonction réelle à variable réelle, on peut utiliser le théorème de la bijection : vérifier que la fonction est continue et strictement monotone, sur les intervalles adéquats.